

Протокол передачи данных

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 13 апреля 2025 года](#); проверки требует [21 правка](#).

Протокол передачи данных — набор соглашений [интерфейса](#) *логического уровня*, которые определяют обмен данными между различными [программами](#). Эти соглашения задают единообразный способ передачи сообщений и [обработки ошибок](#) при взаимодействии программного обеспечения разнесённого в пространстве [аппаратуры](#), соединённой тем или иным интерфейсом

Любая связь между устройствами возможна лишь благодаря протоколам. Они делятся на физические протоколы (регулируют то, как именно и какие сигналы будут идти от одного устройства к другому — например, импульсами по 5 вольт 100 раз в секунду или на определённой частоте радиосигналов) и логические протоколы, которые отвечают за смысл и передачу данных, когда связь уже установлена. Так, [браузер](#) на компьютере связывается с [сервером](#) по протоколу [HTTP](#) или [HTTPS](#). По интернету можно передавать файлы благодаря [FTP](#)-протоколу, а протокол [BitTorrent](#) позволяет потоково скачивать данные^{[1][2]}.

[Стандартизированный](#) *протокол передачи данных* также позволяет разрабатывать интерфейсы (уже на *физическом уровне*), не привязанные к конкретной [аппаратной платформе](#) и производителю (например, [USB](#), [Bluetooth](#)).

Сигнальный протокол используется для управления соединением — например, установки, переадресации, разрыва связи. Примеры протоколов: [RTSP](#), [SIP](#). Для передачи данных используются такие протоколы как [RTP](#).

Сетевой протокол — набор правил и действий (очерёдности действий), позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в [сеть](#) устройствами.

Разные протоколы зачастую описывают лишь разные стороны одного типа [связи](#). Названия «протокол» и «стек протоколов» также указывают на [программное обеспечение](#), которым реализуется протокол.

Новые протоколы для [Интернета](#) определяются [IETF](#), а прочие протоколы — [IEEE](#) или [ISO](#). [ITU-T](#) занимается телекоммуникационными протоколами и форматами.

Наиболее распространённой системой классификации сетевых протоколов является так называемая [модель OSI](#), в соответствии с которой протоколы делятся на 7 уровней по своему назначению — от [физического](#) (формирование и распознавание электрических или

других сигналов) до **прикладного** (интерфейс программирования приложений для передачи информации приложениями).

Сетевые протоколы предписывают правила работы компьютерам, которые подключены к сети. Они строятся по многоуровневому принципу. Протокол некоторого уровня определяет одно из технических правил связи. В настоящее время для сетевых протоколов используется модель **OSI** (Open System Interconnection — взаимодействие открытых систем, ВОС).

Модель OSI — 7-уровневая логическая модель работы сети. Реализуется группой протоколов и правил связи, организованных в несколько уровней:

- на физическом уровне определяются физические (механические, электрические, оптические) характеристики линий связи;
- на канальном уровне определяются правила использования физического уровня узлами сети;
- сетевой уровень отвечает за адресацию и доставку сообщений;
- транспортный уровень контролирует очередность прохождения компонентов сообщения;
- сеансовый уровень координирует связь между двумя прикладными программами, работающими на разных рабочих станциях;
- уровень представления служит для преобразования данных из внутреннего формата компьютера в формат передачи;
- прикладной уровень является пограничным между прикладной программой и другими уровнями, обеспечивая удобный интерфейс связи для сетевых программ пользователя.

Другая модель — **стек протоколов TCP/IP** — содержит 4 уровня:

- канальный уровень (link layer),
- сетевой уровень (Internet layer),
- транспортный уровень (transport layer),
- прикладной уровень (application layer).

Примеры сетевых протоколов

TCP/IP — набор протоколов передачи данных, получивший название от двух принадлежащих ему протоколов: **TCP** (*англ. Transmission Control Protocol*) и **IP** (*англ. Internet Protocol*)^[3]

Наиболее известные протоколы, используемые в сети Интернет:

- [HTTP](#) (Hyper Text Transfer Protocol) — это протокол передачи [гипертекста](#). Протокол HTTP используется при пересылке Web-страниц между компьютерами, подключенными к одной сети.
- [FTP](#) (File Transfer Protocol) — это протокол передачи файлов со специального файлового сервера на компьютер пользователя. FTP дает возможность абоненту обмениваться двоичными и текстовыми файлами с любым компьютером сети. Установив связь с удаленным компьютером, пользователь может скопировать файл с удаленного компьютера на свой или скопировать файл со своего компьютера на удаленный.
- [POP3](#) (Post Office Protocol) — это стандартный протокол почтового соединения. Серверы POP обрабатывают входящую почту, а протокол POP предназначен для обработки запросов на получение почты от клиентских почтовых программ.
- [SMTP](#) (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол, который задает набор правил для передачи почты. Сервер SMTP возвращает либо подтверждение о приеме, либо сообщение об ошибке, либо запрашивает дополнительную информацию.
- [TELNET](#) — это протокол удаленного доступа. TELNET дает возможность абоненту работать на любой [ЭВМ](#) находящейся с ним в одной сети, как на своей собственной, то есть запускать программы, менять режим работы и так далее. На практике возможности ограничиваются тем уровнем доступа, который задан администратором удаленной машины.

Другие протоколы:

- [DTN](#) (Delay/Disruption Tolerant Networking)— протокол, предназначенный для сетей дальней космической связи [IPN](#), которые используются [NASA](#). Он рассчитан на работу в условиях больших задержек и периодических разрывов соединения.
- [QUIC](#) (Quick UDP Internet Connections) — современный транспортный протокол, разработанный компанией [Google](#) и используемый в [HTTP/3](#). Работает поверх [UDP](#), обеспечивает более быстрое установление соединения, встроенное шифрование и улучшенную устойчивость к потере пакетов. Применяется для ускорения загрузки веб-страниц и повышения стабильности соединения.

См. также

-
- [Таблица сетевых протоколов по функциональному назначению](#)
 - [HART-протокол](#)
 - [Протокол передачи данных на основе UDP](#)
 - [Протоколы модемной связи](#)
 - [Протоколы тайного голосования](#)

- [Криптографический протокол](#)

Примечания

1. [Протокол \(https://blog.skillfactory.ru/glossary/protokol/\)](https://blog.skillfactory.ru/glossary/protokol/) . Дата обращения: 1 марта 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240301110640/https://blog.skillfactory.ru/glossary/protokol/>) 1 марта 2024 года.
2. [Что такое протокол \(https://thecode.media/osi/\)](https://thecode.media/osi/) . Дата обращения: 1 марта 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240301110639/https://thecode.media/osi/>) 1 марта 2024 года.
3. *Hunt, Craig*. TCP/IP Network Administration. — 3rd Edition. — O'Reilly Media, Inc.. — ISBN 0596002971.

У этой статьи есть 2 проблемы, помогите их исправить:

- Статья этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы литературного русс

[\[скрыть\]](#)

[Узнать больше](#)

[Сообщить об ошибке](#)